



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR III

Análise Estratégica de Sistemas de Diagnóstico de Hardware no Contexto da Democratização Digital

22308138 Áleff Matheus Pinheiro Campos

22305939 Bruno Monteiro Fonseca

22301666 Guilherme Miranda Cavalcante

22308422 José Waldo Saraiva Câmara Neto

22454412 Luiz Felipe Santos de Abreu

Brasília

2026

Sumário

Introdução.....	3
Speccy.....	5
Funcionamento e Arquitetura.....	5
Prós e Contras.....	6
Diferencial ByteReports.....	6
HWiNFO.....	7
Funcionamento e Capacidades.....	7
Prós e Contras.....	8
Diferencial ByteReports.....	8
CrystalDiskInfo.....	9
Funcionamento e Tecnologia.....	10
Prós e Contras.....	10
Diferencial ByteReports.....	10
AIDA64 Extreme.....	11
Funcionamento e Auditoria.....	11
Prós e Contras.....	12
Diferencial ByteReports.....	12
System Examiner.....	13
Funcionamento e Foco.....	13
Prós e Contras.....	14
Diferencial ByteReports.....	14
Comparativo ByteReports vs Mercado.....	15
Conclusão.....	16
Referências citadas.....	17

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
10/03/2026	1.0	Criação do documento.	Guilherme Miranda Cavalcante
12/03/2026	1.1	Adicionado mais informações sobre os programas.	José Waldo Saraiva Câmara Neto
13/03/2026	1.2	Capa adicionada.	Guilherme Miranda Cavalcante
15/03/2026	1.3	Sumário adicionado.	José Waldo Saraiva Câmara Neto

Introdução

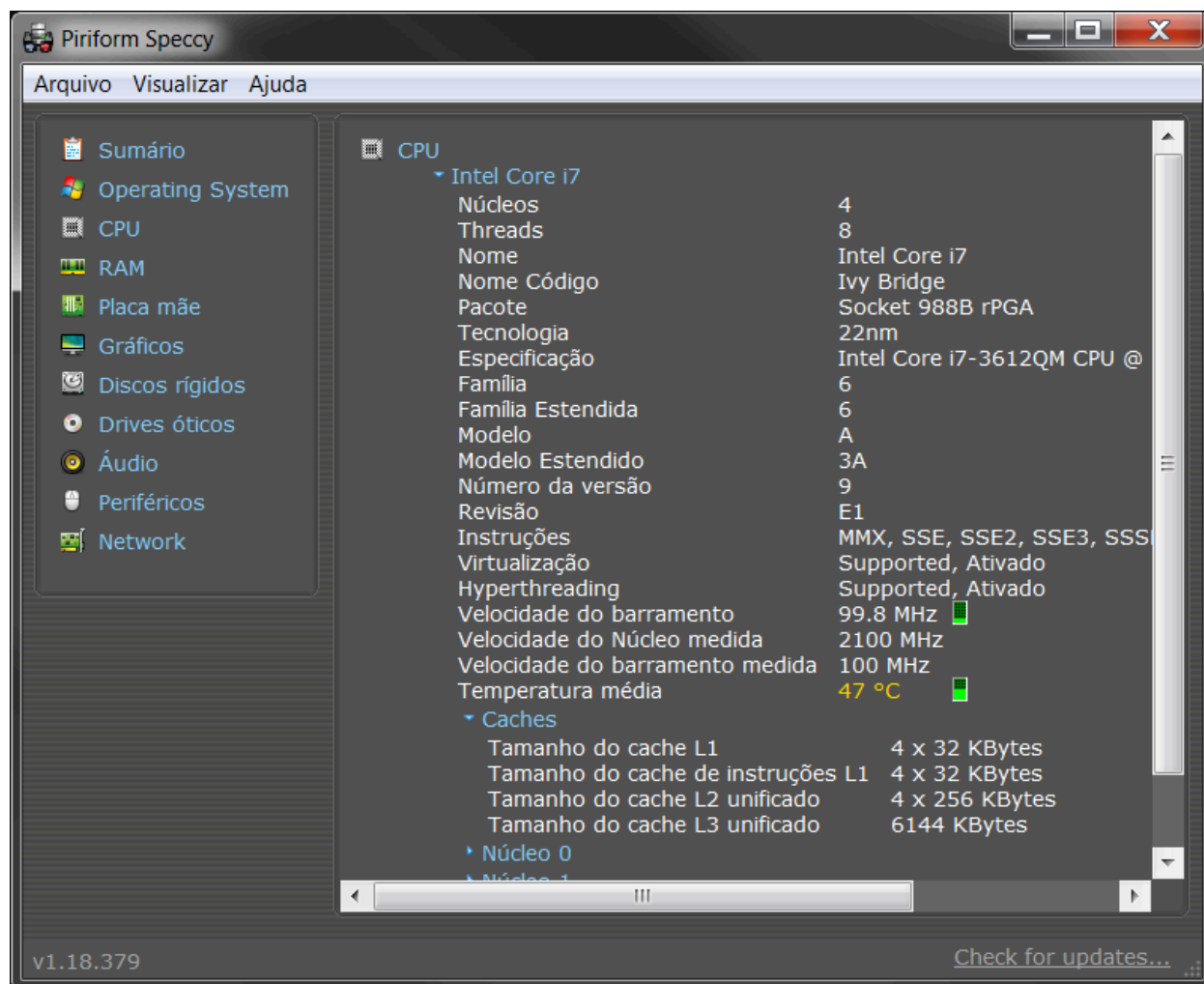
A evolução acelerada da arquitetura de computadores pessoais resultou em um cenário de complexidade técnica onde o abismo entre o hardware físico e a compreensão do usuário comum tornou-se um desafio crítico. Historicamente, o monitoramento de sistemas era restrito a interfaces de baixo nível, como o BIOS ou códigos hexadecimais. Com a massificação do acesso à tecnologia, surgiu a necessidade de ferramentas que traduzem esses sinais, mas a maioria ainda falha na comunicação assertiva com o público leigo. O projeto ByteReports surge precisamente nesta intersecção, transformando dados brutos em prescrições geradas para os cerca de 73% da população que enfrentam barreiras técnicas significativas.

A problemática central é a insegurança e a dependência de suporte externo para tarefas que poderiam ser gerenciadas pelo próprio usuário se fossem devidamente explicadas. Enquanto metade do público-alvo já utiliza algum software de manutenção, eles carecem de diagnósticos compreensíveis. Para contextualizar a posição do ByteReports, analisamos as principais soluções de mercado, identificando onde cada uma se situa no espectro entre a precisão técnica e a acessibilidade humana.

Atributo	Ferramentas Tradicionais	Proposta ByteReports
Formato do Dado	Valores brutos e métricas técnicas	Prescrições curadas e explicativas
Nível de Dificuldade	Requer conhecimento prévio	Nível iniciante a intermediário
Ação Sugerida	Frequentemente inexistente	Recomendações e suporte híbrido
Foco do Relatório	Identificação de peças	Saúde, qualidade e melhoria
Interface	Tabelas e gráficos complexos	Relatórios fáceis de entender

Speccy

O Speccy, da Piriform, foca na leveza e facilidade de uso, consolidando dados do Windows em uma interface organizada para o mercado de massa.



Funcionamento e Arquitetura

Ao ser iniciado, o Speccy realiza uma varredura nas camadas de hardware para identificar CPU, RAM, placa-mãe, gráficos e armazenamento. Ele utiliza APIs do sistema para coletar temperaturas em tempo real e permite exportar instantâneos (snapshots) do sistema para compartilhamento.

Prós e Contras

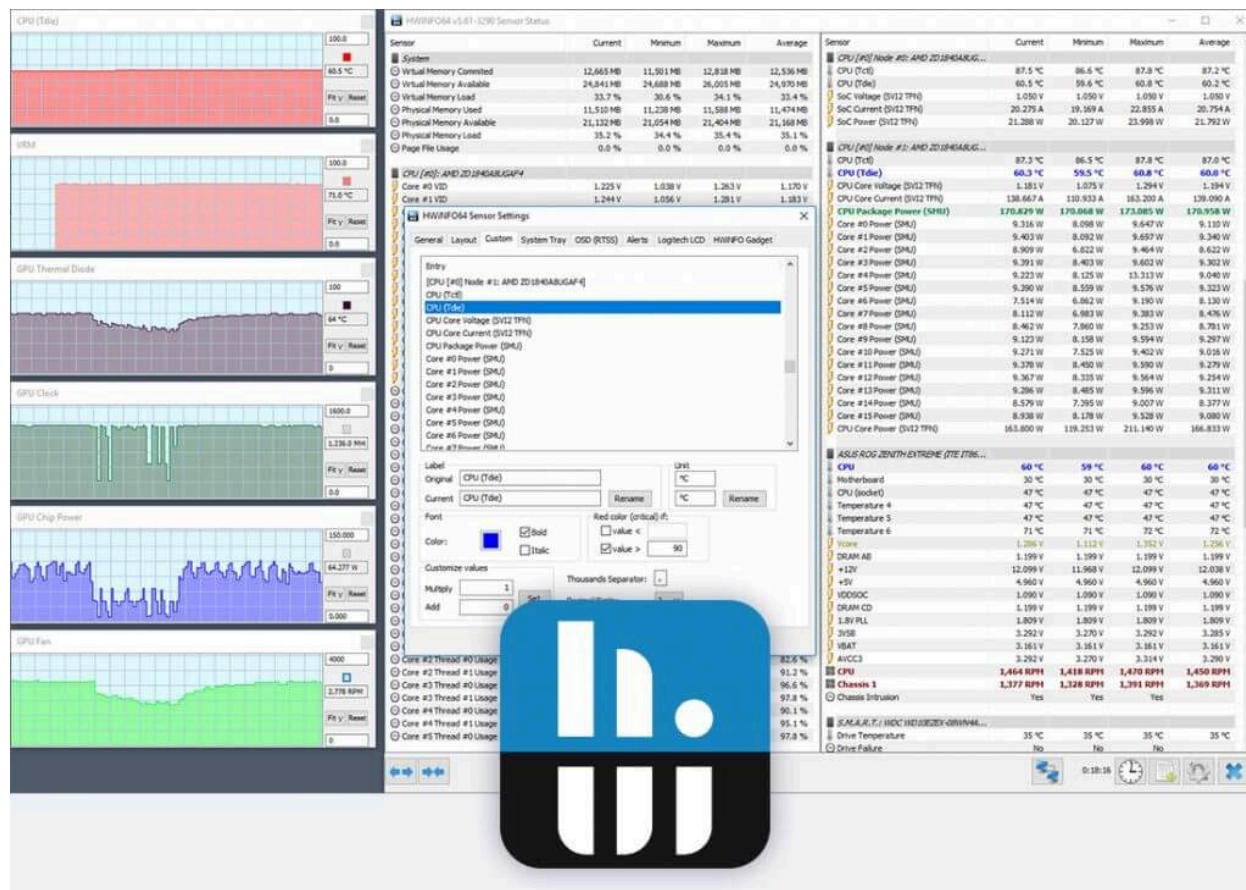
- **Prós:** Interface extremamente limpa, ideal para iniciantes. É um software leve que não sobrecarrega o sistema durante a leitura.
- **Contras:** Apresenta estagnação tecnológica, ocasionalmente falhando em identificar hardware de última geração (como CPUs Intel de 13ª ou 14ª geração), marcando-os como "Unknown". Não possui ferramentas de diagnóstico ativo ou testes de estresse.

Diferencial ByteReports

Enquanto o Speccy é um informante passivo, o ByteReports oferece uma abordagem educativa. Em vez de apenas exibir "8GB de RAM", o sistema explica o impacto disso no Windows e sugere melhorias práticas.

HWiNFO

O HWiNFO é uma ferramenta de nível profissional usada para auditorias profundas, oferecendo o monitoramento de sensores mais detalhado do mercado.



Funcionamento e Capacidades

O HWiNFO acessa diretamente o hardware, monitorando tensões, correntes, velocidades de ventoinhas e limites de energia com precisão cirúrgica. Ele é atualizado constantemente para suportar tecnologias antes mesmo de chegarem ao mercado.

Prós e Contras

- **Prós:** Exaustividade absoluta e estabilidade. É gratuito para uso pessoal e permite integração com painéis externos e OSDs em jogos.
- **Contras:** A interface é densa e composta por centenas de números e siglas técnicas, o que pode ser intimidador e incompreensível para usuários leigos.

Diferencial ByteReports

O ByteReports atua como um filtro inteligente, selecionando os sensores que realmente importam para o usuário comum e traduzindo-os em linguagem natural.

CrystalDiskInfo

Esta ferramenta é dedicada exclusivamente ao monitoramento da saúde de HDDs e SSDs através da tecnologia S.M.A.R.T..

CrystalDiskInfo 8.8.0 x64

File Edit Function Theme Disk Help Language

Good 38 °C L: Good 28 °C H: Good 29 °C E: Good 31 °C I: Good 57 °C Disk 4 Good 57 °C C: Good 56 °C D:

KIOXIA-EXCERIA SATA SSD 240.0 GB

Health Status
Good
27 %

Temperature
29 °C

Firmware	SBFA15.3	----	----
Serial Number	20PC1086E541	Total Host Writes	118907 GB
Interface	Serial ATA	Rotation Rate	---- (SSD)
Transfer Mode	SATA/600 SATA/600	Power On Count	20 count
Drive Letter	E:	Power On Hours	402 hours
Standard	ACS-4 ----		
Features	S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep		

ID	Attribute Name	Current	Worst	Threshold	Raw Values
09	Power-On Hours Count	100	100	0	000000000192
0C	Device Power Cycle Count	100	100	0	000000000014
A7	SSD Protect Mode	100	100	0	000000000000
A8	SATA PHY Error Count	100	100	0	000000000000
A9	Bad Block Count	100	100	10	000000000000
AD	Erase Count (User Data)	127	127	0	000000000000
C0	Unexpected Power Loss Count	100	100	0	000000000001
C2	Temperature	71	61	20	0027001A001D
F1	Host Writes	100	100	0	0000003A0F72

Funcionamento e Tecnologia

O software interpreta atributos S.M.A.R.T. para prever falhas de disco, monitorando setores realocados, horas de uso e temperatura. Ele utiliza um sistema de cores intuitivo: Azul (Bom), Amarelo (Alerta) e Vermelho (Crítico).

Prós e Contras

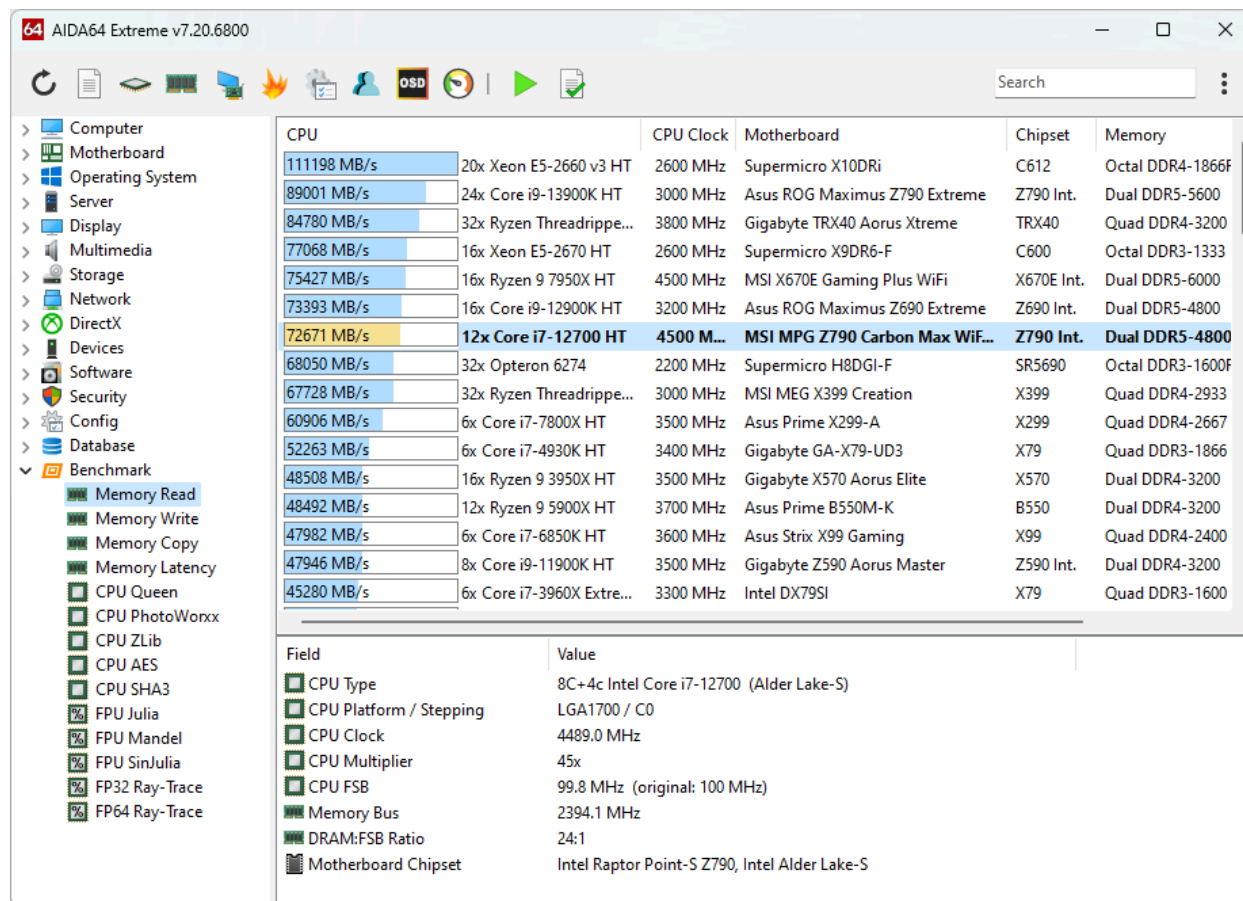
- **Prós:** Especialista em prever falhas catastróficas de dados. Simples e direto no que se propõe a fazer.
- **Contras:** Possui "visão de túnel", ignorando o restante do computador (CPU, GPU, RAM).

Diferencial ByteReports

O ByteReports expande o conceito de "status de saúde" para todo o sistema e fornece o caminho da cura: recomendações de backup imediato ou sugestões de upgrade para SSDs específicos.

AIDA64 Extreme

O AIDA64 é voltado para entusiastas que desejam testar o desempenho limite de suas máquinas.



Funcionamento e Auditoria

Com uma base de dados de mais de 250.000 entradas, ele identifica componentes com precisão inigualável. Inclui módulos de benchmark para medir latência de memória e testes de estabilidade para validar sistemas de refrigeração.

Prós e Contras

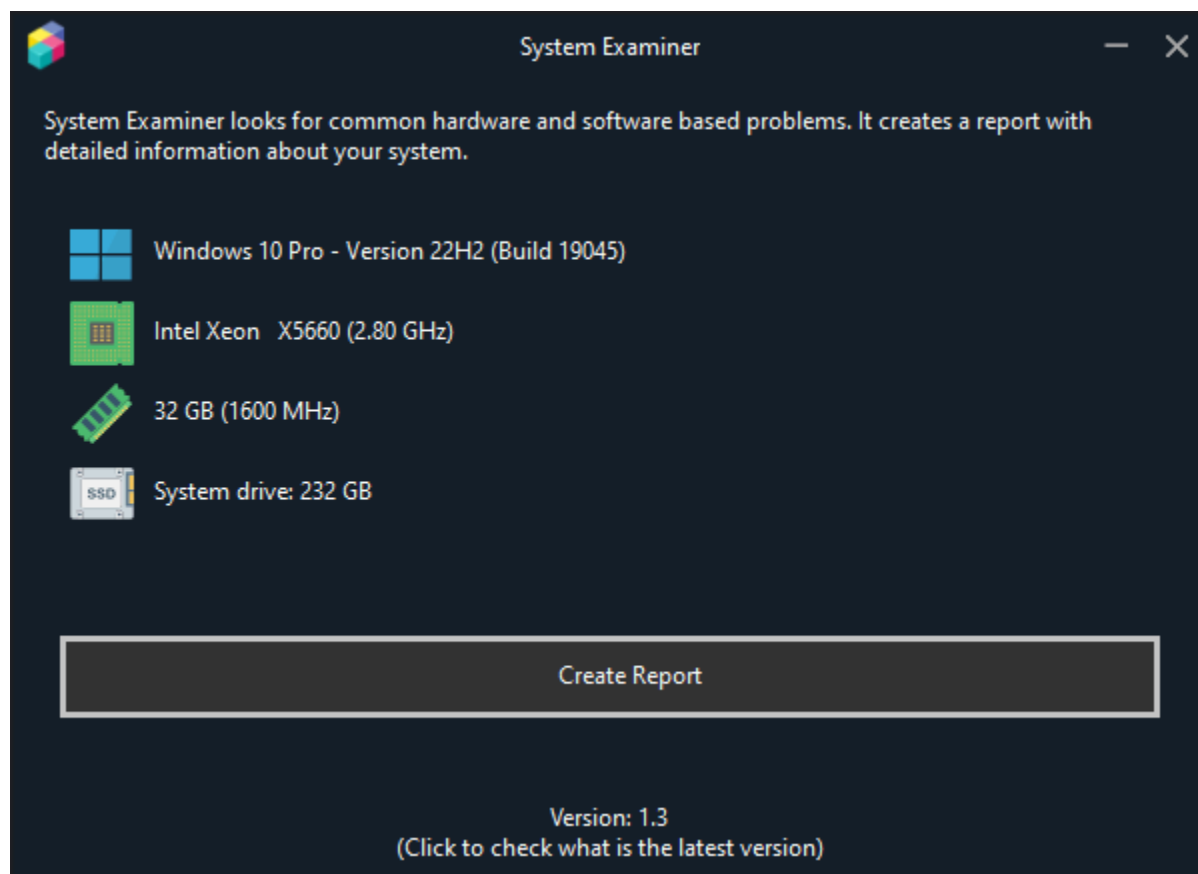
- **Prós:** Integra diagnóstico, auditoria de software e testes de estresse em uma única ferramenta robusta.
- **Contras:** É um software pago (aproximadamente \$65 USD) e sua interface é excessivamente complexa para quem não tem familiaridade com configurações avançadas.

Diferencial ByteReports

O ByteReports substitui os números abstratos e os testes de estresse arriscados por uma análise explicativa, oferecendo suporte humano assistido quando necessário.

System Examiner

O System Examiner gera documentos detalhados sobre o hardware e software para facilitar o suporte técnico.



Funcionamento e Foco

A ferramenta lista drivers, hotfixes do Windows e programas de inicialização, permitindo a criação de um link de compartilhamento para que técnicos remotos analisem o sistema.

Prós e Contras

- **Prós:** Leve, gratuito e excelente para coletar dados para terceiros resolverem o problema.
- **Contras:** É uma ferramenta passiva; ela expõe o erro, mas não educa o usuário sobre como resolvê-lo sozinho.

Diferencial ByteReports

O diferencial reside nas "Prescrições Curadas" e no suporte híbrido integrado, onde o relatório já vem com o passo a passo da solução e o acesso direto a técnicos de confiança.

Comparativo ByteReports vs Mercado

Ferramenta	Diagnóstico de Saúde	Recomendação de Ação	Suporte Integrado	Nível de Linguagem
Speccy	Básico	Não	Não	Simples
HWiNFO	Avançado	Não	Não	Técnico
CrystalDiskInfo	Especialista (Disco)	Não	Não	Visual/Técnico
AIDA64	Exaustivo	Não	Não	Profissional
System Examiner	Médio	Básico	Compartilhável	Técnico
ByteReports	Completo	Sim (Passo a passo)	Sim (Híbrido)	Leigo/Didático

Conclusão

A análise demonstra que, embora o mercado possua ferramentas tecnicamente impecáveis, existe uma lacuna de acessibilidade para o usuário leigo. O ByteReports não compete apenas em precisão de dados, mas na tradução desses dados em valor humano e segurança para quem tem receio de mexer no PC. Ao unir diagnósticos simplificados com recomendações de melhoria e suporte assistido, o projeto transforma a manutenção de computadores de uma fonte de ansiedade em um processo educativo e gerenciável.

Referências citadas

1. Pitch EvoSystem PI-3
2. Speccy Download & Get Review, acessado em março 11, 2026, <https://speccy.fileion.com/>
3. Download Speccy | Find your computer specs, free! - CCleaner, acessado em março 11, 2026, <https://www.ccleaner.com/speccy>
4. Realix HWInfo64 Review - PCMag, acessado em março 11, 2026, <https://www.pcmag.com/reviews/realix-hwinfo64>
5. HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics, acessado em março 11, 2026, <https://www.hwinfo.com/>
6. Popular PC monitoring tool HWInfo64 can now show FPS and more with onscreen display — full-featured CPU, GPU and system monitoring in new OSD | Tom's Hardware, acessado em março 11, 2026, <https://www.tomshardware.com/software/popular-pc-monitoring-tool-hwinfo-can-now-show-fps-and-more-with-onscreen-display-full-featured-cpu-gpu-and-system-monitoring-in-new-osd>
7. CrystalDiskInfo - Crystal Dew World [en], acessado em março 11, 2026, <https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/>
8. How to Use CrystalDiskInfo to Test Hard Drives? Pro Guide - MiniTool Partition Wizard, acessado em março 11, 2026, <https://www.partitionwizard.com/news/how-to-use-crystaldiskinfo.html>
9. Top 7 Disk-Health & SMART Monitoring Tools (CrystalDiskInfo, GSmartControl, Scrutiny) That Backup-First Users Rely On to Predict Drive Failures Before Data Loss - AI Bud, acessado em março 12, 2026, <https://aibudwp.com/top-7-disk-health-smart-monitoring-tools-crystaldiskinfo-gsmartcontrol-scrutiny-that-backup-first-users-rely-on-to-predict-drive-failures-before-data-loss/>

10. CrystalDiskInfo vs. CrystalDiskMark: Understanding Their Unique Roles in Disk Management - Oreate AI Blog, acessado em março 12, 2026, <https://www.oreateai.com/blog/crystaldiskinfo-vs-crystaldiskmark-understanding-their-unique-roles-in-disk-management/633ae2c5d686bfdfe5c93a53938b5a15>
11. AIDA64 Extreme, acessado em março 12, 2026, https://www.aida64.com/products/aida64-extreme?language_content_entity=en
12. AIDA64 Extreme | AIDA64, acessado em março 12, 2026, <https://www.aida64.com/products/aida64-extreme>
13. AIDA64 Extreme - pros and cons » K4G blog, acessado em março 12, 2026, <https://k4g.com/blog/software/aida64-extreme-pros-and-cons>
14. AIDA64 Reviews 2026: Details, Pricing, & Features - G2, acessado em março 12, 2026, <https://www.g2.com/products/aida64/reviews>
15. System Examiner - Analyze Your Windows PC, acessado em março 12, 2026, <https://systemexaminer.com/>
16. System Examiner - jv16 PowerTools, acessado em março 12, 2026, https://jv16powertools.com/feature_system_examiner
17. Exam Software vs. System Examiner Comparison - SourceForge, acessado em março 12, 2026, <https://sourceforge.net/software/compare/Exam-Software-vs-System-Examiner/>